எடுத்துக்காட்டு 2.10

கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் சமன்பாடுகளின் கூறுகளை ஒப்பிடுக

அ) $\vec{F} = m\vec{a}$ இங்கு

m ஒரு நேர்க்குறி எண்

ஆ) $\vec{p} = 0$

தீர்வு

நேர்வு: அ)

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k} = ma_x\hat{i} + ma_y\hat{j} + ma_z\hat{k}$$

வெக்டர் கூறுகளை ஒப்பிடும் போது

$$F_x = ma_x, F_y = ma_y, \; F_z = ma_z$$

இது நமக்கு உணர்த்துவது, ஒரு வெக்டர் சமன்பாடு, மூன்று ஸ்கேலர் சமன்பாடுகளுக்கு இணையானதாகும்.

நேர்வு: ஆ)

$$\vec{p} = 0$$

$$p_x\hat{i} + p_y\hat{j} + p_z\hat{k} = 0\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k}$$

வெக்டர் கூறுகளை ஒப்பிடும் போது

$$p_x = 0, \quad p_y = 0, \quad p_z = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 2.11

கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் சமன்பாட்டிலிருந்து 'T' ன் மதிப்பைக்காண்க.

$$5\hat{j} - T\hat{j} = 6\hat{j} + 3T\hat{j}$$

தீர்வு

வெக்டர் கூறுகளை ஒப்பிடும்போது

$$5 - 6 = 3T + T$$

$$-1 = 4T$$

$$T = -\frac{1}{4}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.12

கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் சமன்பாட்டின் கூறுகளை ஒப்பிடுக $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{F}_4$

தீர்வு

கார்டீசியன் ஆய அச்சுத் தொகுப்பின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் சமன்பாட்டை x, y மற்றும் z கூறுகளாகப் பகுத்து அதன் கூறுகளை ஒப்பிட வேண்டும்.

$$F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} = F_{4x}$$

$$F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} = F_{4y}$$

$$F_{1z} + F_{2z} + F_{3z} = F_{4z}$$

2.6 நிலை வெக்டர் (POSITION VECTOR)

எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலும், துகள் ஒன்றின் நிலையினைக் குறிப்பாயம் அல்லது ஆய அச்சுத் தொகுப்பினைப் பொருத்து குறிப்பிடும் வெக்டர், நிலைவெக்டர் ஆகும்.

P என்ற புள்ளியில் உள்ள துகள் ஒன்றின் நிலை வெக்டரை $\vec{r}$ கீழ்க்காணுமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

இங்கு x, y மற்றும் z ஆகியவை நிலை வெக்டர் $\vec{r}$ இன் கூறுகள் ஆகும். மேலும் $\hat{i}, \hat{j}$ மற்றும் $\hat{k}$ ஆகியவை செங்குத்து அச்சுகளான x, y மற்றும் z அச்சில் செயல்படும் செங்குத்து ஓரலகு வெக்டர்கள் ஆகும். படம் 2.25 செங்குத்து ஓரலகு வெக்டர்களைக் காட்டுகிறது.

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 59 03-01-2023 10:08:05